ОТ ИНДИКАТОРОВ — К ЭКРАНУ. Дисплейный модуль «ЮТ-88»

В состав дисплейного модуля входит и полная клавиатура, которая формирует все необходимые символы. Реализована она на программном уровне. В ней используется микросхема. DD19 — программируемый периферийный адаптер (ППА) КР580ВВ55. Обмен информацией, засылка в ППА управляющих слов, вырабатываемых монитором, и передача в микропроцессор сведений о состоянии клавиатуры происходят по шине данных. Низкий уровень сигнала на управляющем входе $\overline{CS}$ (вывод 6) разрешает обмен информацией между ППА и микропроцессором. В состав ППА входят три порта — А, В и С. Их функциональное назначение определяется кодом управляющего слова, которое загружается микропроцессором в регистр управляющего слова (РУС). Сигналы на адресных входах А0 и А1 производят селекцию одного из трех портов или регистра управляющего слова. Для работы клавиатуры ППА настроен на режим ввода-вывода (код управляющего слова 8ВН). В этом случае канал А работает на вывод, а каналы В и С на ввод информации.

Как следует из схемы на рисунке 1, клавиатура представляет собой матрицу нормально разомкнутых контактов. Замыкаются они при нажатии на клавиши. Диоды VD1—VD8 служат для защиты канала А от повреждения при одновременном нажатии на несколько клавиш. Специальная программа осуществляет формирование нулевого уровня на каждом выходе канала А. Если не нажата ни одна из клавиш, то на всех разрядах канала В будут записаны единички. Если же какая-то клавиша нажата, то нулевой уровень с соответствующего канала А попадает на один из входов канала В. Монитор определяет, какая клавиша нажата, и соответствующий ей семиразрядный код записывается в аккумулятор микропроцессора. Сократить число клавиш удается, использовав клавиши модификации кода РУС, УС и СС. При нажатии на клавишу РУС формируются коды русского алфавита, клавиша УС позволяет формировать управляющие и графические символы, а клавиша СС служит для формирования кодов специальных символов. Микросхемы DD1, DD2 устраняют дребезг контактов. Типовое расположение клавиш показано на рисунке 2.

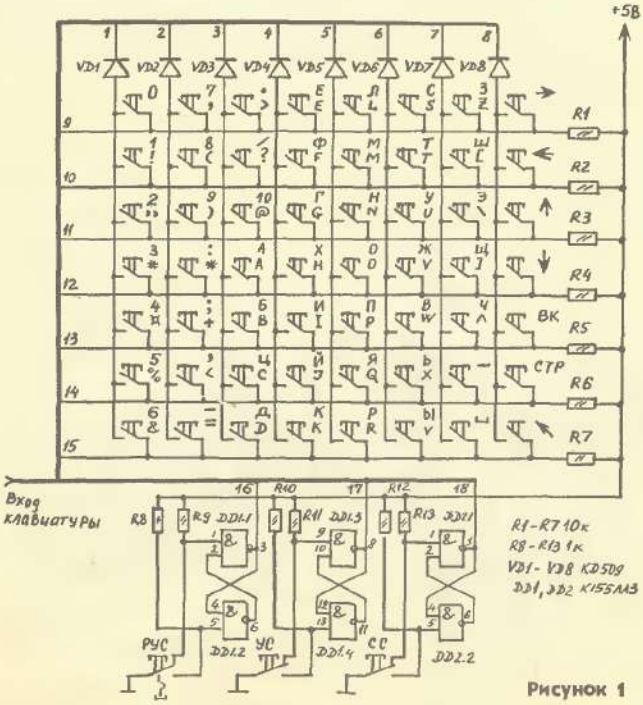


Рисунок 1

Рисунок 2

В дисплейный модуль входят также микросхемы ПЗУ/ОЗУ, которые необходимы для реализации программной части дисплейного модуля. В ПЗУ на микросхеме DD27 записана управляющая программа — МОНИТОР объемом 2 Кбайта, обслуживающая дисплей и клавиатуру. ОЗУ выполнено на двух микросхемах DD25 и DD26 объемом 1 Кбайт и используется для организации стековой памяти и рабочих ячеек МОНИТОРА. ПЗУ расположено в адресном пространстве F800—FFFFH, а ОЗУ — F400—F7FFH. (Распечатка МОНИТОРА и знакогенератора будет опубликована в следующем номере.) В дисплейном модуле используются сигналы шин адреса, данных и управления первого модуля «ЮТ-88».

Номер сигнала шины управления на рис. (см. № 2, 1989, стр. 8—9)	Обозначение сигнала	Назначение сигнала
9	$\overline{ЧТЗУ}$	Чтение ПЗУ/ОЗУ
10	$\overline{ЗЛОЗУ}$	Запись в ОЗУ
11	$\overline{ЧТУВВ}$	Чтение портов
12	$\overline{ЗПУВВ}$	Запись в порты
15	$\overline{OXXX}$	Выборка области OFFFH
16	$\overline{EXXX}$	Выборка области EOOO—EFFFH
17	$\overline{FXXX}$	Выборка области FOOO—FFFFH

После настройки ППА-клавиатуры на экране дисплея выводится сообщение «ЮТ/88». Появление на экране стрелки и курсора говорит о том, что можно вводить директиву (команду). Директивы МОНИТОРА «ЮТ-88» приведены в таблице 1.

Все директивы МОНИТОРА (см. табл. 1) задаются соответствующими латинскими буквами. Затем вводятся параметры директивы. Записываются они в виде шестнадцатиричных чисел и отделяются друг от друга запятыми. Символ Н после шестнадцатиричных чисел опускают. Незначащие нули в левых разрядах чисел можно не набирать. Символом окончания ввода директивы или директивы с параметром является символ «ВК».

Директивы имеют те же самые обозначения, что и директивы мониторов «Микро-80», «РК-86» и «МИКРОШИ».

Введены новые директивы, которые отсутствуют в указанных выше микро-ЭВМ, это «К», «V», «В», «W».

Директива «D» позволяет просмотреть на экране дисплея содержимое области памяти в виде двухразрядных шестнадцатиричных чисел, представленных в формате таблицы. Сначала набирается буква Д, затем начальный адрес области памяти, запятая и конечный адрес области памяти, нажимается кнопка «ВК».

Таблица 1

Директивы МОНИТОРА «ЮТ-88»

Директива	Параметры	Назначение
D	АДР1, АДР2, ВК	Просмотр содержимого области памяти в шестнадцатиричном виде
L	АДР1, АДР2, ВК	Просмотр содержимого области памяти в символьном аида
K	АДР1, АДР2, ВК	Вычислания контрольной суммы области памяти
F	АДР1, АДР2, Констан.	Запись константы в виде байта во всв ячайки области памяти
C	АДР1, АДР2, АДР3, ВК	Сравнение содаржимого двух областей памяти
T	АДР1, АДР2, АДР3, ВК	Паресылка содержимого одной области памяти в другую
S	АДР1, АДР2, Байт, ВК	Поиск байта в области памяти
M	АДР, ВК	Просмотр или изменение содержимого ячеек памяти
V	ВК	Измарание констаиты чтения данных с магнитофона

Директива «L» аналогична предыдущей, но только вместо вывода шестнадцатиричных чисел на экран выводятся их символьные представления. Если при исполнении этой директивы встречается код, не соотаетствующий ни одному алфавитно-цифроаому символу, то аыводятся точки. После буквы набирается начальный адрес области памяти, запятая и конечный адрес области памяти, нажимается клавиша «ВК».

Директива «М» позволяет просматривать и при необходимости изменять содержимое одной или нескольких ячеек памяти. После набора директиаы, набора адреса и нажатия на клавишу «ВК» на экран дисплея выводится двухразрядное шестнадцатиричное число — содержимое ячейки памяти набранного адреса. Можно нажать клавишу «ВК», и тогда содержимое ячейки не изменится. Можно до нажатия «ВК» набрать новое двухразрядное шестнадцатиричное число и затем «ВК». Для выхода из этой директивы нужно нажать клавишу «.» (точка).

Директива «F» позволяет во все ячейки заданной области памяти записывать одинаковые коды. После набора директивы набирают начальный адрес, запятую, конечный адрес, запятую, шестнадцатиричное даухразрядное число и «ВК».

Таблица 1 (продолжение)

1	2	3
G	АДР, ВК	запуск программы с заданного адреса
W	ВК	запуск программы с адреса СОООН
X	ВК	вывод и модифинация содаржимого рагистров микропроцессора
O	АДР1, АДР2, КОНСТ., ВК	вывод содержимого области памяти на магнитную ленту
I	АДР (смещение), КОНСТ., ВК	ввод информвции с мегнитной ленты
B	ВК	вывод информации о времани на светодиодные индикаторы (при одновременной работе МОНИТОРА микро-ЭВМ минимальной конфигурации)
R	АДР1, АДР2, АДР3	ввод данных из ПЗУ с адресами АДР1, АДР2 в ОЗУ с начальным адресом АДР3.

С помощью **директивы «Т»** можно копировать содержимое одной области памяти в другую. После набора директивы набирают начальный и конечный адреса копируемой области памяти через запятую, затем начальный адрес копии и «ВК».

Директива «С» позволяет проверить идентичность двух областей памяти путем побайтного сравнения. После набора директивы набирают начальный адрес, запятую, конечный адрес первой области, затем запятую и начальный адрес другой сравниваемой области и «ВК». При несовпадении содержимого ячеек памяти на дисплей выводится адрес ячейки из первой области и содержимое несовпадающих ячеек памяти.

Директивв «S» осущесталяет поиск байта в заданной области памяти. После набора директиаы вводят начальный адрес, запятую, конечный адрес области поиска, запятую, искомый байт и «ВК». В результате на экран дисплея будут выведены адреса ячеек памяти, в которых будут обнаружены байты, равные заданному.

Директива «К» вычисляет контрольную сумму данных а определенной области ОЗУ и ПЗУ и выдает ее на экран дисплея в виде четырехразрядного шестнадцатиричного числа. После набора директивы вводят начальный адрес, запятую, конечный адрес области памяти и «ВК».

Директива «О» применяется для записи данных на ленту

Стандартные подпрограммы МОНИТОРА дисплейного модупя

Назначение	Адрес вызоаа	Параметры
Ваод с клавиатуры	F803H	введенный код в регистре А
Ввод байта с магнитофона	F806H	введанный байт а рагистра А
Вывод символа на энран	F809H	ааодимый симаол в вида кода в регистре С
Вывод байта на магнитофон	F80CH	выводимый байт в регистре С
Опрос состояния клавиатуры	F812H	не кажата — а регистре А-00 нажата — а А-FFH
Вывод байта на экран в шастнадцатиричном аиде	F815H	выводимый байт в регистре А
Вывод сообщения на экран	F818H	адрес началв сообщения а HL

кассетного магнитофона. После набора директиаы набирают начальный адрес, запятую, конечный адрес области памяти с записываемыми данными, запятую, байт, определяющий скорость вывода информации. Затем включают магнитофон в режим записи, пускают лентопротяжный механизм и нажимают клавишу «ВК». Если в директиве не указать байт скорости, то будет использовано либо значение скорости предыдущей записи (если не была нажата клавиша «УСТ»), либо стандартное значение, записываемое в рабочую ячейку F7DOH при нажатии на клавишу «УСТ». После завершения вывода информации на экране отображаются начальный и конечный адреса и контрольная сумма выведенной информации.

Директива «V» служит для измерения константы чтения при вводе информации с кассетного магнитофона. Для этого после набора директивы пускают магнитофон на воспроизведение и, услышав начало записи по однотонному звучанию, нажимают клавишу «ВК». Измеренная константа чтения выводится на дисплей и заносится в ячейку F7CFH.

И КОМУ ОН НУЖЕН, ЭТОТ КОМПЬЮТЕР?!

В редакцию после выхода нашего приложения № 2, посвященного персональному компьютеру «ЮТ-88», пришло немало писем. Они разные. Есть хвалебные. Есть грубо ругательные. Есть рассудительные. Вот один из откликов.

«Уважаемые товарищи! Наверное, не я один удивлен вторым номером приложения к журналу «Юный техник». Наверняка подобные подборки отпугнут читателей — юных техников. Создается мнение, что эта публикация нужна редакции и автору в целях рекламы, розыска партнеров среди государственных и кооперативных предприятий для «промышленного и мелкосерийного производства» компьютеров. Хорошо бы вам руководствоваться не этими соображениями, а реальными запросами юных читателей.

Большая часть их проживает там, где нет не только кружков радиоэлектроники, которыми руководят кандидаты технических наук, но и магазинов, где можно купить минимум недефицитных деталей для компьютера.

Неплохо бы, чтобы через некоторое время вы попытались узнать, сколько же среди ваших читателей «деятельных мечтателей», а сколько «бездеятельных», которые с нетерпением ждут приложение к «ЮТ», чтобы из доступных материалов сделать полезные и красивые вещи, прочитать советы по ремеслам...

Убедительная просьба: не попадайте под влияние кооперативомании, не ищите личной выгоды, иначе потеряете авторитет. По данному выпуску согласен с вами только в одном: «деятельные мечтатели» найдут, если захотят, нужные схемы в других журналах.

С уважением

В. Ткаченко, г. Заозерный, Красноярский край».

Действительно, спецномер по компьютеру «ЮТ-88» заинтересует далеко не всех подписчиков. Это было ясно редакции загодя, хотя мы были вынуждены даже перенести выпуск номера с 1988 на этот год. И было это сделано по просьбе читателей. По просьбе меньшинства. Знали мы и о том, что журналы «Радио» и «Моделист-конструктор» уже опубликовали схемы несложных, но достаточно дорогих компьютеров, которые внедрены в производство.

Почему же мы пошли на этот шаг? Требуется специальное разъяснение.

О проблемах компьютерной грамотности и компьютеризации много пишут и говорят, и тем не менее в стране по-прежнему ощущается острый дефицит компьютеров. Переход от слов к делу происходит медленно. Промышленность сориентирована в основном на выпуск дорогостоящих профессиональных компьютеров. Лишь маленькими партиями выходят «БК», «Радио-86РК» и «Специалист». Компьютерные классы есть далеко не во всех школах, а услугами специальных центров может воспользоваться отнюдь не каждый. Словом, для большинства школьников персональный компьютер — пока лишь мечта.

Что же сидеть и ждать у моря погоды? Очень этого не хотелось. Мы решились на социальный заказ.

По заданию редакции был разработан несложный персональный компьютер «ЮТ-88», который можно собирать модуль за модулем, постепенно наращивая его возможности. Мы предвидели, что самостоятельно собрать и настроить его смогут отнюдь не радиолюбители-новички, и поэтому выступили и в роли организатора производства самого дешевого (в полном варианте — 300—400 рублей) персонального компьютера. Для начала хотя бы в виде наборов, из которых можно собрать отдельные модули, а затем, возможно, наладить выпуск «ЮТ-88» в полностью укомплектованном варианте. К нам поступил уже целый ряд заявок от заводов — они готовы взяться за дело. Думаем, все читатели согласятся с тем, что дешевый персональный компьютер, который был бы доступен, должен наконец появиться в наших магазинах.

Все мы в конечном итоге заинтересованы в этом, а значит, надо чем-то и поступиться. Что касается корысти, которую якобы преследует редакция, то это далековато от истины.

Тем не менее мы очень благодарны читателям, которые так или иначе откликнулись на спецномер. В дальнейшем объем публикаций о компьютере «ЮТ-88» будет сокращен. Свой долг, дорогие друзья, мы постараемся вернуть интересными материалами о простых и занимательных вещах и поделках, полезными советами, которые пришлись бы по душе каждому.

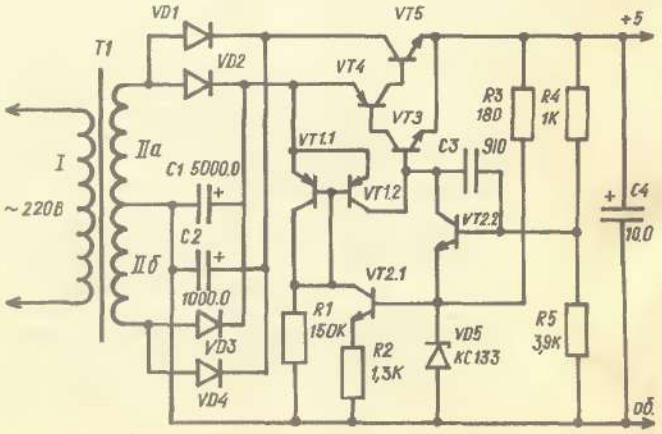
До новых встреч!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

При работе с дисплейным модулем и в дальнейшем с модулем динамического ОЗУ необходимо использовать дополнительный источник питания +5В повышенной мощности. Электрическая схема дополнительного источника питания приведена на рисунке.

Источник питания включает в себя понижающий трансформатор Т1, двухполупериодные выпрямители с фильтрирующими конденсаторами и стабилизатор напряжения. Номинальное действующее значение напряжения на вторичной обмотке трансформаторов, при котором стабилизатор имеет максимальный кпд при токе нагрузки 5А и максимальном размахе пульсаций 10 мВ, составляет около 8 В.

Для получения высокого кпд стабилизатора его регулирующий элемент на транзисторах VT3—VT5 запитан от дополнительного выпрямителя источника смещения, выполненного на диодах. С целью упрощения стабилизатора дифференциальный усилитель в нем заменен обычным на транзисторе VT2.2, а образцовое напряжение формирует из стабилизированного выходного стабилитрон VD5. Этот стабилитрон напряжения вместе с транзистором VT2.1 образует генератор стабильного тока. Для получения минимального напряжения работы генератора тока применено «токовое зеркало» на транзисторах VT1.1, VT1.2. Режим генератора тока устанавливают резистором 2 на уровне 2 мА. При установке требуемого напряжения на выходе +5В может потребоваться небольшая подстройка резистора R4.



VD1–VD4 Д305, VT1 К198НТ5, VT2 К159НТ1А, VT3 КТ315
VT4 КТ814А, VT5 КТ908Б

МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ «ЮТ-88»

Микросхема К589ИР12 — многорежимный восьмиразрядный универсальный буферный регистр. На одной или нескольких микросхемах этого типа можно реализовать ряд интерфейсных и вспомогательных устройств: регистры данных, буферные регистры со стробированием данных, мультиплексоры, двунаправленные шинные формирователи, прерываемые каналы ввода/вывода и другие.

Условное графическое обозначение микросхемы показано на рисунке 1. Назначение выводов указано в таблице 1.

Микросхема состоит из восьми информационных триггеров, восьми выходных буферных устройств с тремя устойчивыми состояниями, отдельного D-триггера для формирования запроса на прерывания и гибкой схемы управления режимами работы регистра. Управляющие выводы микросхемы — CS1, CS2, MD и EW. Эти входы используются для управления выборкой устройств, информацией регистра, состоянием выходных буферных каскадов и триггером запроса на прерывание.

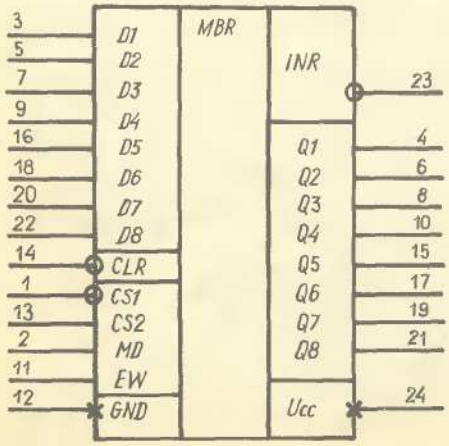
Вход MD (выбор режима) определяет один из двух режимов работы. При наличии на входе MD логического 0 устройство работает для ввода информации. В этом случае выходные буферные каскады открыты. Управление записью осуществляется сигналом по входу EW. При появлении на входе MD логической 1 устройство будет работать в режиме вывода. В этом случае выходные буферные каскады будут находиться в открытом состоянии независимо от выборки устройства. Вход EW используется как синхросигнал для записи информации в регистр при наличии на входе MD логического 0 и для синхронной установки триггера запроса прерывания.

Триггер запроса прерывания служит для выработки соответствующего сигнала в микропроцессорной системе. При установке системы в исходное состояние низким уровнем сигнала CLR триггер запроса устанавливается в состояние запрета прерывания. Этот же сигнал заведует и разрешением прерывания. Считается, что микросхема находится в состоянии прерывания, когда на выходе INR устанавливается логический 0.

Таблица 1

Вывод	Обозначение	Тип вывода	Функциональное назначение вывода
1, 13	CS1, CS2	Входы	Выбор кристалла
2	MD	Вход	Выбор режима
3, 5, 7, 9, 16, 18, 20, 22	D1—D8	Входы	Информация
4, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 21	Q1—Q8	Выходы	Информация
11	EW	Вход	Стробирущий сигнал
12	GND	—	Общий
14	CLR	Вход	Установка нуля
23	INP	Выход	Запрос прерывания
24	U_{cc}	—	Напряжение питания

Рисунок 1



Микросхемы К589АП16 и К589АП26 — двунаправленные шинные формирователи, своего рода усилители цифровых сигналов. Отличаются они тем, что, проходя через микросхему К589АП16, сигнал остается неизменным, а через К589АП26 — инвертируется. Используются эти микросхемы для управления шинами (магистралями) в цифровой и микропроцессорной технике. Обе микросхемы представляют собой 4-канальные коммутаторы, имеющие в каждом канале одну шину только для приема информации и одну двунаправленную шину для приема и выдачи информации.

Условное графическое обозначение микросхем показано на рисунке 2, а структурная схема — на рисунке 3. Назначение выводов указано в таблице 2.

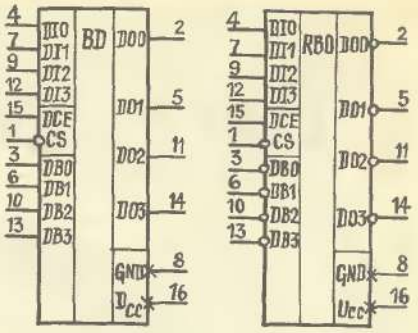


Рисунок 2

Для управления режимами работы и направлением выдачи информации используется специальная схема на двух элементах 2И. При появлении на входе CS подается логическая 1, формирователи переходят в выключенное высокоомное состояние. При наличии на входе CS логического 0 управление выдачей информации по шинам DO и DB осуществляется сигналом на входе управления выдачей информации DCE. Если на входе DCE логический 0, то открыта передача информации со входов DI на выходы DB. При сигнале с уровнем логической 1 на этом же входе происходит передача информации с входов DB на выходы 0 (см. таблицу 3).

Таблица 2

Вывод	Обозначение	Тип вывода	Функциональное назначение вывода
1	CS	Вход	Выборка кристалла
2, 5, 11, 14	DO0—DO3	Выходы	Информация
3, 6, 10, 13	DB0—DB3	Входы/выходы	Передача информации в двух направлениях
4, 7, 9, 12	DI0—DI3	Входы	Информация
8	GND	—	Общий
15	DCE	Вход	Управление передачей информации
16	U_{cc}	—	Напряжение питания

Таблица 3

Состояние входов		Направление передачи информации	Выходы в состоянии «выключено»
CS	DCE		
0	0	От входов DI0—DI3 до выходов DB0—DB3	DO0—DO3
0	1	От входов DB0—DB3 до выходов DO0—DO3	DB0—DB3
1	1	Передачи нет	DO0—DO3, DB0—DB3

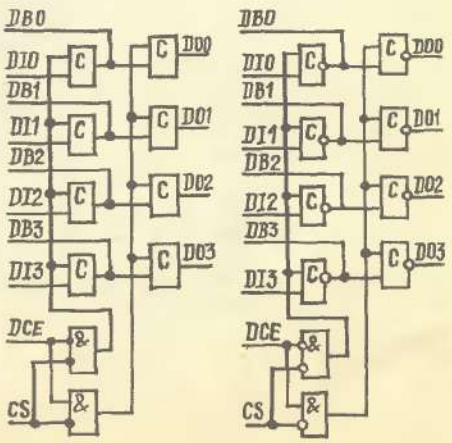



Рисунок 3